SA01_Access / SENAI

ATLAS ACCESS

SBC, Controle de acesso com regras e Prolog

Fábio Fabi Jonas Luciano

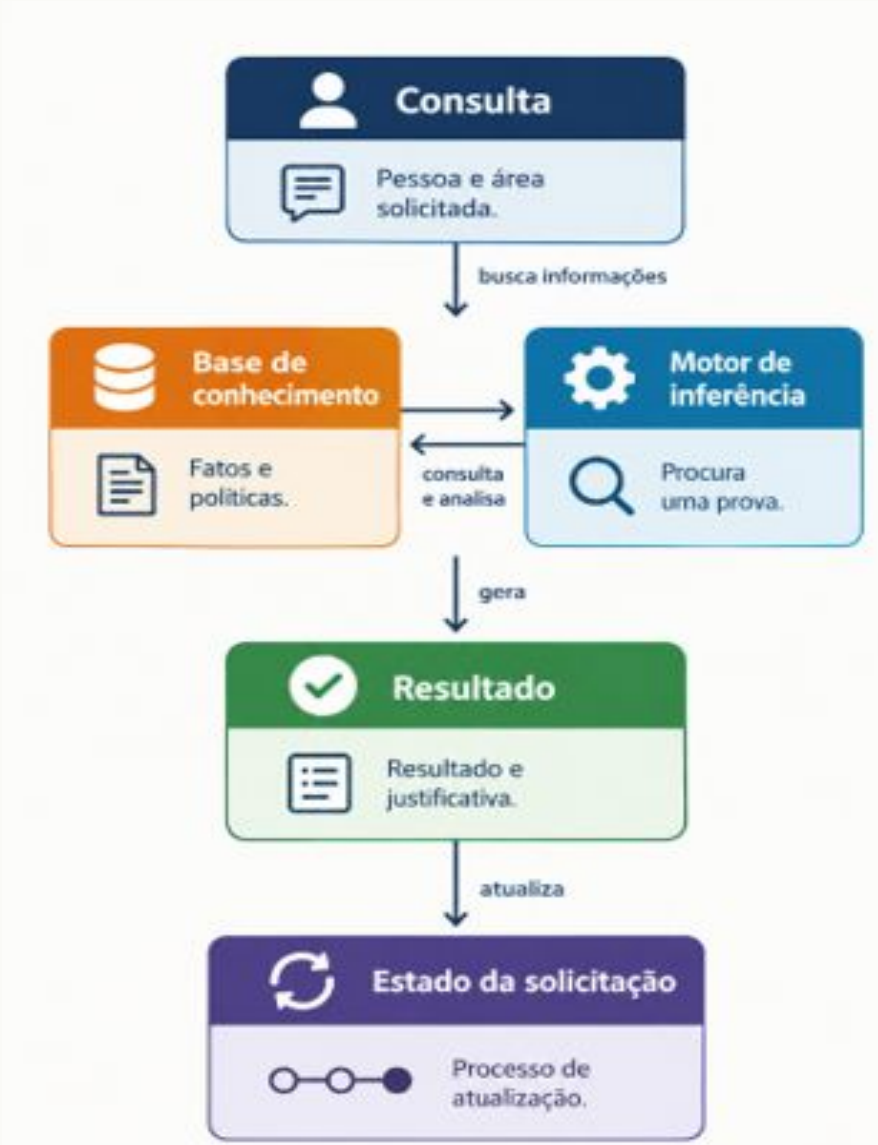


O problema e a arquitetura

Quem pode entrar em cada área?



Solicitantes: Funcionários, prestadores de serviço e visitantes.
Áreas para acesso: Recepção, Escritório, Laboratório e Produção.



Etapa 1 · 0:45–2:30

Classificação do problema

Etapa 1 · 2:30–4:30

Dimensão	Classificação	Por quê
Tarefa	Diagnóstico / classificação	Avalia a elegibilidade da pessoa
Observação	Observável na base	Os atributos usados estão cadastrados
Resultado	Determinístico	Mesmos fatos e regras, mesmo resultado
Tempo	Estático na consulta	Avaliação de um retrato do cadastro
Valores	Discretos	Categorias, requisitos e áreas definidos

CONHECIMENTO USADO

O Prolog busca uma prova. O problema de acesso não exige planejar uma rota.

Políticas de acesso

Etapas 2 e 3 · 4:30–7:00

RESPOSTA · SÍNTESE OPERACIONAL

Regra	Pessoa	Área	Requisitos
R01	Pessoa	Recepção	Nenhum requisito C, T ou S
R02	Funcionário	Escritório	C
R03	Funcionário	Laboratório	C + T
R04	Prestador	Laboratório	C + T + S
R05	Funcionário	Produção	C + T + S
R06	Prestador	Produção	C + T + S

C: credencial válida T: treinamento concluído S: autorização especial

Decisões de interpretação

Etapa 2 · 7:00–9:00

Ponto do enunciado	Resposta do grupo
Credencial e crachá vencido	Um requisito: credencial válida
Recepção livre	Sem C, T ou S para o universo representado
Conjunto completo dos critérios	Leitura operacional de elegibilidade
Procedimentos indefinidos	Nenhuma regra inventada

CONHECIMENTO USADO

“Exige” indica necessidade. A suficiência depende da leitura contextual registrada.

Proposições e regras lógicas

Etapa 3 · 9:00–10:30

F: funcionário P: prestador C: credencial válida
T: treinamento concluído S: autorização especial

Regra	Condição suficiente adotada	Conclusão
R02	F ∧ C	AE: acesso ao escritório
R03	F ∧ C ∧ T	AL: acesso ao laboratório
R04	P ∧ C ∧ T ∧ S	AL: acesso ao laboratório
R05	F ∧ C ∧ T ∧ S	AP: acesso à produção
R06	P ∧ C ∧ T ∧ S	AP: acesso à produção

Cada linha expressa condição → conclusão. R01: U → AR, acesso à recepção.

Condição necessária e suficiente

Etapas 2 e 3 · 10:30–12:30

SÍNTESE DO ENUNCIADO

O laboratório exige credencial válida.

CONHECIMENTO USADO · NECESSÁRIA

$AL \rightarrow C$

Ter acesso exige C.
Ter C, sozinho, não garante acesso.

RESPOSTA · SUFICIENTE NA LEITURA OPERACIONAL

$(F \land C \land T) \rightarrow AL$

O conjunto completo dos critérios autoriza o funcionário.

Tabela-verdade e autorização

Etapa 3 · 12:30–15:00

R05: (F ∧ C ∧ T ∧ S) → AP

H = F ∧ C ∧ T ∧ S

H	AP	H → AP	Leitura
1	1	1	Condições completas e acesso
1	0	0	Única situação que viola a implicação
0	1	1	Implicação verdadeira com H falso
0	0	1	Implicação verdadeira com H falso

32 linhas completas 31 verdadeiras 1 falsa

Implicação verdadeira com H falso não constitui prova de autorização.

Respostas dos seis casos

Etapas 4 e 8 · 15:00–18:00

Caso	Consulta	Resposta	Justificativa
C01	Ana / produção	Sim	R05: F, C, T e S
C02	Bruno / laboratório	Não demonstrado	R03: falta T
C03	Carla / laboratório	Sim	R04: P, C, T e S
C04	Diego / produção	Não demonstrado	R06: falta S
C05	Elisa / laboratório	Não demonstrado	Visitante sem regra para laboratório
C06	Fernando / produção	Não demonstrado	R05: falta C

CONHECIMENTO USADO

Cada “sim” exige uma regra aplicável com todas as condições comprovadas.

Fatos, regras e inferência

Etapas 6 e 7 · 18:00–19:00

RESPOSTA · BASE DE CONHECIMENTO

Fatos sobre Ana

```
funcionario(ana).
credencial_valida(ana).
treinamento_concluido(ana).
autorizacao_especial(ana).
```

Consulta

```
?- acesso(ana, producao).
```

CONHECIMENTO USADO

A inferência demonstra acesso a partir dos fatos e da regra R05.

Regra Prolog e unificação

Etapas 6 e 7 · 19:00–21:00

```
acesso(X, producao) :-
    funcionario(X),
    credencial_valida(X),
    treinamento_concluido(X),
    autorizacao_especial(X).
```

Regra de unificação	Exemplo
Constantes iguais	ana unifica com ana
Variável livre e termo	X unifica com ana
Estruturas compatíveis	Mesmo predicado, aridade e argumentos

Ana: uma prova bem-sucedida

Etapas 7 e 8 · 21:00–22:30

?- acesso(ana, producao).

Objetivo	Portas	Resultado
funcionario(ana)	Call / Exit	Fato encontrado
credencial_valida(ana)	Call / Exit	Fato encontrado
treinamento_concluido(ana)	Call / Exit	Fato encontrado
autorizacao_especial(ana)	Call / Exit	Fato encontrado
acesso(ana, producao)	Exit	true

CONHECIMENTO USADO

Todos os objetivos do corpo de R05 têm sucesso com X = ana.

Diego: alternativas e falha

Etapas 7 e 8 · 22:30–25:00

?- acesso(diego, producao).

Passo	Objetivo / alternativa	Porta
1	funcionario(diego), em R05	Call / Fail
2	acesso(diego, producao), alternativa R06	Redo
3	prestador(diego)	Call / Exit
4	credencial_valida(diego)	Call / Exit
5	treinamento_concluido(diego)	Call / Exit
6	autorizacao_especial(diego)	Call / Fail
7	acesso(diego, producao)	Fail / false

Backtracking procura outra prova. Todos os requisitos continuam obrigatórios.

Previsão e execução

Etapa 8 · 25:00–27:00

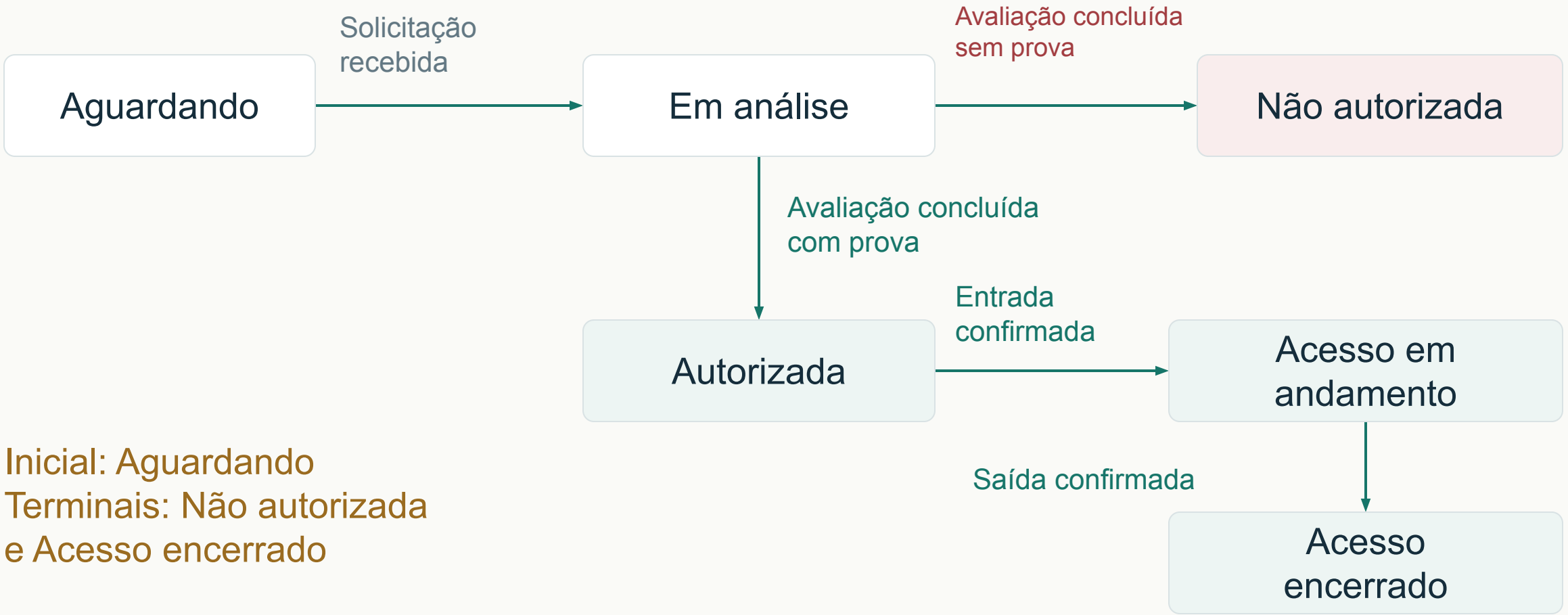
Consulta	Previsto	Executado
acesso(ana, producao)	true	true
acesso(bruno, laboratorio)	false	false
acesso(carla, laboratorio)	true	true
acesso(diego, producao)	false	false
acesso(elisa, laboratorio)	false	false
acesso(fernando, producao)	false	false

CONHECIMENTO USADO

false significa “não demonstrável com os fatos e regras da base atual”.

Máquina de estados do acesso

Etapa 5 · 27:00–29:30



Inicial: Aguardando
Terminais: Não autorizada e Acesso encerrado

Ana nas cinco representações

Etapa 9 · 29:30–31:00

Representação	Mesmo caso: Ana / produção
Texto da política	Funcionária com C, T e S
Lógica	$(F \land C \land T \land S) \rightarrow AP$
Base de fatos	F, C, T e S registrados para Ana
Consulta Prolog	acesso(ana, producao) retorna true
Estado	Em análise passa a Autorizada com prova

CONHECIMENTO USADO

Justificativa: Ana satisfaz todos os requisitos de R05.

Atualização, nova política e novo caso

Etapas 10 e 11 · 31:00–34:00

Cenário	Alteração	Efeito observado
A: novo fato	treinamento_concluido(bruno).	Bruno / laboratório: false → true
B: nova regra R07	(P ∧ C ∧ T) → AE	Diego / escritório: false → true
C07: Gustavo	Funcionário com C e T, sem S	Laboratório: true Produção: false

CONHECIMENTO USADO

Atualizar um fato muda o cadastro. Acrescentar uma regra muda a política.

Alcance e limites do protótipo

Etapa 12 · 34:00–36:00

RESPOSTA · RESULTADO

Cada decisão pode ser reconstruída pelos fatos e pela regra aplicada.

CONHECIMENTO USADO · LIMITES

Cadastro manual e avaliação de um retrato da base
Sem integração com portas, leitores ou datas reais
Justificativas documentadas pelo grupo
Políticas indefinidas exigem esclarecimento

Apoio: tabela-verdade completa

Apoio · fora dos 36 minutos

H = F ∧ C ∧ T ∧ S. 1: verdadeiro 0: falso

Nº	F	C	T	S	AP	H	H→AP
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	0	1	0
3	1	1	1	0	1	0	1
4	1	1	1	0	0	0	1
5	1	1	0	1	1	0	1
6	1	1	0	1	0	0	1
7	1	1	0	0	1	0	1
8	1	1	0	0	0	0	1
9	1	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	1	0	0	1
11	1	0	1	0	1	0	1
12	1	0	1	0	0	0	1
13	1	0	0	1	1	0	1
14	1	0	0	1	0	0	1
15	1	0	0	0	1	0	1
16	1	0	0	0	0	0	1

Nº	F	C	T	S	AP	H	H→AP
17	0	1	1	1	1	0	1
18	0	1	1	1	0	0	1
19	0	1	1	0	1	0	1
20	0	1	1	0	0	0	1
21	0	1	0	1	1	0	1
22	0	1	0	1	0	0	1
23	0	1	0	0	1	0	1
24	0	1	0	0	0	0	1
25	0	0	1	1	1	0	1
26	0	0	1	1	0	0	1
27	0	0	1	0	1	0	1
28	0	0	1	0	0	0	1
29	0	0	0	1	1	0	1
30	0	0	0	1	0	0	1
31	0	0	0	0	1	0	1
32	0	0	0	0	0	0	1

Apoio: fatos da base original

Apoio · fora dos 36 minutos

RESPOSTA · FATOS POSITIVOS ORIGINAIS

```
pessoa(ana).
pessoa(bruno).
pessoa(carla).
pessoa(diego).
pessoa(elisa).
pessoa(fernando).

funcionario(ana).
funcionario(bruno).
funcionario(fernando).
prestador(carla).
prestador(diego).
visitante(elisa).
```

```
credencial_valida(ana).
credencial_valida(bruno).
credencial_valida(carla).
credencial_valida(diego).
credencial_valida(elisa).

treinamento_concluido(ana).
treinamento_concluido(carla).
treinamento_concluido(diego).
treinamento_concluido(fernando).

autorizacao_especial(ana).
autorizacao_especial(carla).
autorizacao_especial(fernando).
```

Apoio: regras R01 a R06

Apoio · fora dos 36 minutos

RESPOSTA · CÓDIGO DA BASE ORIGINAL

```
% R01
acesso(X, recepcao) :- pessoa(X).

% R02
acesso(X, escritorio) :-
    funcionario(X),
    credencial_valida(X).

% R03
acesso(X, laboratorio) :-
    funcionario(X),
    credencial_valida(X),
    treinamento_concluido(X).

% R04
acesso(X, laboratorio) :-
    prestador(X), credencial_valida(X),
    treinamento_concluido(X),
    autorizacao_especial(X).
% R05
acesso(X, producao) :-
    funcionario(X), credencial_valida(X),
    treinamento_concluido(X),
    autorizacao_especial(X).
% R06
acesso(X, producao) :-
    prestador(X), credencial_valida(X),
    treinamento_concluido(X),
    autorizacao_especial(X).
```

Apoio: fontes do raciocínio

Apoio · fora dos 36 minutos

Enunciado e dados

SA01_Access.pdf

Lógica e formalização

Aula_02.pdf
Construindo Expressões.pdf

Classificação e contexto

Tipos de Problemas, Representação de Problemas e Mecanismos de Busca.pdf

Prolog e inferência

PROLOG_PARTE_1.pdf
PROLOG_PARTE_2.pdf

Estados e transições

Maquinas_de_Estado.pdf

Respostas, testes e C07

Elaboração do grupo.
Fontes completas nas notas.